WiFi-SCAN用户手册

版本：V1.2.1
发布日期：2025/3/21

OneMO_12174

China Mobile IoT Co., Ltd.
iot.10086.cn

服务与支持

如果您有任何关于模组产品及产品手册的评论、疑问、想法，或者任何无法从本手册中找到答案的疑问，请通过以下方式联系我们。

OneMO官网： onemo10086.com

邮箱： SmartModule@cmiot.chinamobile.com

客户服务热线：400-110-0866

中国移动 China Mobile OneMO 12174

文档声明

注意

本手册描述的产品及其附件特性和功能，取决于当地网络设计或网络性能，同时也取决于用户预先安装的各种软件。由于当地网络运营商、ISP，或当地网络设置等原因，可能也会造成本手册中描述的全部或部分产品及其附件特性和功能未包含在您的购买或使用范围之内。

责任限制

除非合同另有约定，中移物联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证，并且不对特定目的适销性及适用性或者任何间接的、特殊的或连带的损失承担任何责任。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，中移物联网有限公司均不对用户因使用本手册内容和本手册中描述的产品而引起的任何特殊的、间接的、附带的或后果性的损坏、利润损失、数据丢失、声誉和预期的节省而负责。

因使用本手册中所述的产品而引起的中移物联网有限公司对用户的最大赔偿（除在涉及#身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外），不应超过用户为购买此产品而支付的金额。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。

商标声明

中国移动 China Mobile 为中国移动注册商标。

本手册和本手册描述的产品中出现的其他商标、产品名称、服务名称和公司名称，均为其各自所有者的财产。

进出口法规

出口、转口或进口本手册中描述的产品（包括但不限于产品软件和技术数据），用户应遵守相关进出口法律和法规。

隐私保护

关于我们如何保护用户的个人信息等隐私情况，请查看相关隐私政策。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

版权所有©中移物联网有限公司。保留一切权利。

本手册中描述的产品，可能包含中移物联网有限公司及其存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并以任何形式传播。

中国移动 China Mobile OneMO 12174

关于文档

修订记录

版本	描述
V1.0.0	初版
V1.1.0	更新“AT+MWIFISCANSTART 启动WiFi-SCAN”命令描述； 新增ML307R相关内容。
V1.1.1	更新参数*<BSSID>*适用范围； 更新“+MWIFISCANINFO 上报WiFi-SCAN扫描信息”。
V1.2.0	新增ML307H-DU/ML307H-GU相关内容。
V1.2.1	新增ML307N-DC/ML307N-DL相关内容。

中国移动 China Mobile OneMO 12174

目录

服务与支持 ii
文档声明 iii
关于文档 v
1. 引言 7
1.1. 适用型号 7
2. AT命令概述 8
2.1. AT命令语法 9
2.2. AT命令响应 10
3. 命令详解 11
3.1. AT+MWIFISCANCFG 配置WiFi-SCAN数据 11
3.2. AT+MWIFISCANSTART 启动WiFi-SCAN 13
3.3. AT+MWIFISCANSTOP 中断WiFi-SCAN 15
3.4. +MWIFISCANINFO 上报WiFi-SCAN扫描信息 16
3.5. AT+MWIFISCANQUERY 查询最近一次WiFi-SCAN历史结果 17
4. 使用示例 19
4.1. 搜寻WiFi热点信息 19
5. 错误码 20

中国移动 China Mobile OneMO 12174

1. 引言

本文档描述了模组的WiFi-SCAN功能以及使用方法，只适用于配套使用中移物联网模组的情况。

1.1. 适用型号

Table 1. 适用模组

模组系列	模组子型号
ML302A	ML302A-DCLM/ML302A-DSLM/ML302A-GCLM/ML302A-GSLM
ML305A	ML305A-DC/ML305A-DS
ML307A	ML307A-DCLN/ML307A-DSLN/ML307A-GCLN/ML307A-GSLN
ML307R	ML307R-DC/ML307R-DL/ML307R-BL
ML307H	ML307H-DU/ML307H-GU
ML307N	ML307N-DC/ML307N-DL

中国移动 China Mobile OneMO 12174

2. AT命令概述

本章主要介绍AT命令定义及其语法格式。

AT命令是从TE（Terminal Equipment，终端设备）或DTE（Data Terminal Equipment，数据终端设备）向TA（Terminal Adaptor，终端适配器）或DCE（Data Circuit Terminal Equipment，数据电路终端设备）发送的特定格式的字符串。TE通过TA发送AT命令来控制MS（Mobile Station，移动台）的功能，与网络业务进行交互。用户可以通过AT命令进行呼叫、短消息、电话本、数据业务、补充业务、传真等方面的控制。

中国移动 China Mobile OneMO 12174

2.1. AT命令语法

AT命令必须以“AT”或“at”开头，以回车符<CR>结尾；命令后面跟随结构为“<CR><LF>response<CR><LF>”的响应。为便于阅读，文档中将省略<CR><LF>，仅展示响应内容。

中移物联网模组实现的AT命令集包含3GPP TS 27.005、3GPP TS 27.007、ITU-TV.25ter标准命令集和中移物联网自定义的扩展命令集。

AT命令根据语法结构可归为基础语法、S参数语法和扩展语法3类。

基础语法

该类AT命令格式为“AT<x><n>”或“AT&<x><n>”；其中“<x>”是命令，“<n>”是命令参数。

比如命令“ATE<n>”，该命令根据“<n>”值确定DCE是否需要将接收到的字符反馈给DTE。“<n>”是可选项，如果不带该值则使用缺省值。

S参数语法

该类AT命令格式为“ATS<n>=<m>”，其中“<n>”是要设置S寄存器索引，“<m>”是设置值。

扩展语法

该类AT命令有多种操作模式。

Table 2. AT命令及响应类型

类型	命令	响应描述
测试命令	AT+<CMD>=?	返回参数列表及参数值范围
读取命令	AT+<CMD>?	返回参数当前值
设置命令	AT+<CMD>=<p1>[,<p2[,<p3>[…]]]	设置参数值
执行命令	AT+<CMD>	执行具体操作

其中：

- <...>尖括号中是参数，实际输入时不包含尖括号；
- [...]方括号中的参数是可选参数。

2.2. AT命令响应

Table 3. AT命令响应类型

响应	释义描述
ERROR	AT命令格式错误或其他错误
+CME ERROR: <err>或者+CMS ERROR: <err> 或者 +CIS ERROR: <err>	启用了扩展错误报告（+CMEE），其中<err>表示错误码或详细错误信息
OK	AT命令执行成功

Note:

AT命令响应结果中，冒号“:”后均存在空格，用以分隔响应头与参数列表。

手册描述中错误响应用+ CME ERROR: <err>或者+CMS ERROR: <err>或者+CIS ERROR: <err>表示，实际返回情况参考AT+CMEE命令。

中国移动 China Mobile OneMO 12174

3. 命令详解

本章会对WiFi-SCAN相关AT指令做详细说明。

3.1. AT+MWIFISCANCFG 配置WiFi-SCAN数据

该命令用于设置WiFi-SCAN功能配置参数。

AT+MWIFISCANCFG	
语法	响应
设置命令（隐藏网络设置） **AT +MWIFISCANCFG="hidden"[,<hd_enable>]**	成功 仅配置*"hidden"*，查询*<hidden>*配置： *+MWIFISCANCFG: "hidden",<hd_enable>* *OK* 配置*"hidden"*与*<hidden>*： *OK* 错误 *ERROR*
设置命令（优先级设置） **AT +MWIFISCANCFG="priority"[,<priority>]**	成功 仅配置*"priority"*，查询*<priority>*配置： *+MWIFISCANCFG: "priority",<priority>* *OK* 配置*"priority"*与*<priority>*： *OK* 错误 *ERROR*
设置命令（最大扫描数量设置） **AT +MWIFISCANCFG="max"[,<maxCount>]**	成功 仅配置*"max"*，查询*<maxCount>*配置： *+MWIFISCANCFG: "max",<maxCount>* *OK* 配置*"max"*与*<maxCount>*： *OK*

AT+MWIFISCANCFG

错误

```
ERROR
```

命令描述

该命令用于设置WiFi-SCAN功能配置参数。设置命令中，如果只设置*<cmd>*(命令标识符)，将返回当前配置参数。

参数描述

*<cmd>*字符串，命令标识符。[1]

hidden

隐藏网络设置，设置后可扫描隐藏WiFi网络。

priority

优先级设置，设置后可选择LTE/WiFi-SCAN优先级。

max

最大扫描数量设置，可设置一次操作流程中的最大扫描数量。

*<hd_enable>*整型， 是否启用扫描隐藏WiFi网络，默认值0。

0

不启用

1

启用

*<priority>*整型，LTE、WiFi优先级，默认值0。

0

LTE优先

1

WIFI优先

*<maxCount>*整型，最大扫描数量，默认值5。[2]

1. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R不支持"hidden"设置。
   ML307H/ML307N不支持"hidden"、"priority"设置。
2. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R/ML307H范围4~10。
   ML307N范围1~10。

3.2. AT+MWIFISCANSTART 启动WiFi-SCAN

该命令用于启动WiFi-SCAN扫描。

AT+MWIFISCANSTART	
语法	响应
设置命令（通用报头设置） **AT+MWIFISCANSTART=<round>[,<timeout>[,<ssid>[,<channel>]]]**	成功 *OK* *+MWIFISCANINFO:* *<index>[,<SSID>,<BSSID>,<encryption>,<rssi>,<channel>,<is_hidden>]* 错误 *+CME ERROR: <err>*
执行命令 **AT+MWIFISCANSTART**	成功 *OK* *+MWIFISCANINFO:* *<index>[,<SSID>,<BSSID>,<encryption>,<rssi>,<channel>,<is_hidden>]* 错误 *+CME ERROR: <err>*
命令描述	
该命令用于开启WiFi-SCAN功能，开启后结果将异步上报，如当前正在正常扫描状态，直接返回OK。[3]	
参数描述	
<round>整型， 扫描轮次，范围：1~3，默认值3。[4]	
<timeout>整型，扫描超时时间，单位：s，默认值60。[5]	
<ssid>字符串，SSID（Service Set Identifier）AP唯一的ID码，最大32个字符。[6]	
<channel>整型， 指定扫描的通道号。[7]	
<index>整型，扫描到的AP信息索引。若有扫描到结果，则从1开始。index为0代表扫描结束，此时无后续参数。	
<SSID>字符串，SSID（Service Set Identifier）AP唯一的ID码。[8]	
<BSSID>字符串，Basic Service Set Identifier，一般是AP MAC地址。	

3. 由于共用天线，ML302A/ML305A/ML307A/ML307R/ML307N建议在IDLE态下执行WiFi-SCAN扫描操作。
   ML307H不支持在连接态进行扫描，建议仅在IDLE态下执行WiFi-SCAN扫描操作。
4. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R/ML307H范围1~3。ML307N：该参数无实际意义，配置不生效。
5. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R/ML307H范围10~60，默认25。
   ML307N范围2~255，默认2。
6. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R/ML307H/ML307N不支持。
7. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R不支持。
   ML307N范围：1~13，255，默认255，表示全通道扫描。
8. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R不支持。

AT+MWIFISCANSTART

*<encryption>*字符串，加密，一般有"WPA",WPA2",“WPA/WPA2”,"NONE","WEP"等几种类型。[9]

*<rssi>*整型，信号值，单位：dbm。

*<is_hidden>*整型，是否为隐藏网络。[10]

0

非隐藏网络

1

隐藏网络

示例

启动WiFi-SCAN查询

```
AT+MWIFISCANSTART=3
OK
+MWIFISCANINFO: 1,,"CC08FB9DC5FB",,-79,1,
+MWIFISCANINFO: 2,,"20579EF9939A",,-87,7,
+MWIFISCANINFO: 0
```

9. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R/ML307H/ML307N不支持。
10. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R/ML307H/ML307N不支持。

3.3. AT+MWIFISCANSTOP 中断WiFi-SCAN

该命令用于中断WiFi-SCAN流程。

AT+MWIFISCANSTOP	
语法	响应
执行命令 **AT++MWIFISCANSTOP**	成功 *OK* 错误 *+CME ERROR: <err>*
命令描述	
该命令用于超时时间未到或结果未完全返回时，可中断WiFi-SCAN功能，如WiFi-SCAN过程已正常返回结束，返回错误码。	

中国移动 China Mobile OneMO 12174

3.4. +MWIFISCANINFO 上报WiFi-SCAN扫描信息

该URC用于上报WiFi-SCAN扫描结果。

+MWIFISCANINFO	
语法	响应
URC	*[+MWIFISCANINFO: <index>,<SSID>,<BSSID>,<encryption>,<rssi>,<channel>,<is_hidden> ...] +MWIFISCANINFO: 0*
命令描述	
该URC用于上报正常扫描结果。	
参数描述	
<index>整型，扫描到的AP信息索引。若有扫描到结果，则从1开始。index为0代表扫描结束，此时无后续参数。	
<SSID>字符串，SSID（Service Set Identifier）AP唯一的ID码。[11]	
<BSSID>字符串，Basic Service Set Identifier，一般是AP MAC地址。	
<encryption>字符串，加密，一般有"WPA",WPA2"，“WPA/WPA2”,"NONE","WEP"等几种类型。[12]	
<rssi>整型，信号值，单位：dbm。	
<channel>整型，通道号。	
<is_hidden>整型，是否为隐藏网络。[13]	
0 非隐藏网络 ***1*** 隐藏网络	

11. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R不支持。
12. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R/ML307H/ML307N不支持。
13. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R/ML307H/ML307N不支持。

3.5. AT+MWIFISCANQUERY 查询最近一次WiFi-SCAN历史结果

该命令用于查询最近一次扫描结果。

AT+MWIFISCANQUERY	
语法	响应
执行命令 **AT+MWIFISCANQUERY**	成功 *+MWIFISCANQUERY: <found>* *<index>,<SSID>,<BSSID>,<encryption>,<rssi>,<channel>,<is_hidden>* *...* *OK* 错误 *ERROR*
设置命令 **ATMWIFISCANQUERY=<sort>**	成功 *+MWIFISCANQUERY: <found>* *<index>,<SSID>,<BSSID>,<encryption>,<rssi>,<channel>,<is_hidden>* *...* *OK* 错误 *ERROR*

命令描述
该命令用于查询最近一次扫描结果，模组需保留最近一次的扫描结果。

参数描述
<found>整型，扫描结果发现数量，为0时无信息字段，否则信息字段最后的***<index>***应等于***<found>***值。
<index>整型，扫描到的AP信息索引，从1开始。
<SSID>字符串，SSID（Service Set Identifier）AP唯一的ID码。[14]
<BSSID>字符串，Basic Service Set Identifier，一般是AP MAC地址。
<encryption>字符串，加密类型，一般有"WPA",WPA2"，“WPA/WPA2”,"NONE","WEP"等几种类型。[15]
<rssi>整型，信号值，单位：dbm。
<channel>整型，通道号。
<is_hidden>整型，是否为隐藏网络。[16]
0

14. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R不支持。
15. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R/ML307H/ML307N不支持。
16. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R/ML307H/ML307N不支持。

AT+MWIFISCANQUERY

非隐藏网络

1

隐藏网络

<sort> 整型，查询输出结果排序，默认值0。[17]

0

不排序

1

按rssi由高到低排序

示例

查询最近一次WiFi-SCAN历史结果

```
AT+MWIFISCANQUERY
+MWIFISCANQUERY: 2
1,,"CC08FB9DC5FB",,-79,1,
2,,"20579EF9939A",,-87,7,

OK
```

中国移动 China Mobile OneMO 12174

17. ML302A/ML305A/ML307A/ML307R/ML307N仅支持由高到低排序。

4. 使用示例

本章介绍利用WiFi-SCAN功能搜寻WiFi热点信息的使用示例。

4.1. 搜寻WiFi热点信息

本节主要介绍搜寻WiFi热点信息的操作流程。

参数设置

```
AT+MWIFISCANCFG="max",5  //创建实例
OK
```

Important: 使用前可依照需求进行通用参数配置。

启动WiFi-SCAN扫描

```
AT+MWIFISCANSTART=3
OK

+MWIFISCANINFO: 1,,"CC08FB9DC5FB",,-79,1,
+MWIFISCANINFO: 2,,"20579EF9939A",,-87,7,
+MWIFISCANINFO: 0
```

OneMO 12174 China Mobile

5. 错误码

本章为WiFi-SCAN命令相关的错误码。

错误码	说明
4	内部流程错误
50	参数错误

中国移动 China Mobile OneMO 12174